

Área: Plataformas IT

SISTEMAS OPERATIVOS

Prerrequisito: Arquitectura del Computador

Carrera:

Ingeniería en
Informática y
Sistemas

Año:

Cuarto

Área de Conocimiento:

Ingeniería Aplicada

Duración del Curso

Semanas: 19

Horas en el aula:
2.40

Horas totales: 120

Horas prácticas externas:
4

Horas a la semana: 6.40

Del 15 de enero al 31 de mayo
del 2024

Información de la asignatura

Créditos: 4

Modalidad:
Presencial

Clave de la asignatura:

Última actualización:
26/10/2023

Obligatoria: Sí

Campus o Sede:

San Francisco de Borja, S.J.
San Alberto Hurtado, S.J.

Información Catedrático

**Nombre
catedrático:**

Ing. Miguel Francisco
Matul Calderón

Correo electrónico:

[mfmatulc@correo.url.edu.g](mailto:mfmatulc@correo.url.edu.gt)
[t](#)

Horario de la asignatura:

Martes y jueves de 10:20 a
11:40 horas



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso se centra en la implementación y administración de sistemas operativos modernos. La asignatura se encuentra ubicada dentro del currículo en el cuarto año de estudios y tiene como propósito brindar al estudiante el conocimiento y los fundamentos necesarios para comprender el diseño, funcionamiento y evaluación de los sistemas operativos.

Durante el curso, el estudiante desarrollará competencias en áreas como la planificación y gestión de procesos, la administración de los recursos de hardware, la gestión de archivos y directorios, y la seguridad informática.

Al completar el curso, el alumno habrá adquirido las habilidades necesarias para implementar sistemas operativos y gestionar sus recursos de manera eficiente. Estará preparado para abordar los desafíos de las diversas plataformas en la industria del software.



COMPETENCIAS GENÉRICAS URL

CG1: Autorrealización			CG2: Liderazgo solidario y transformador			CG3: Innovación y emprendimiento			CG4: Gestión del conocimiento científico-tecnológico			CG5: Compromiso socioambiental			CG6: Ciudadanía global		
Desarrolla estrategias en coherencia con los principios y valores Ignacianos, para la búsqueda de la plenitud			Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad			Desarrolla soluciones novedosas en escenarios de incertidumbre con empatía y asertividad, especialmente para el beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas			Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas			Expresa conciencia de la realidad en sus propuestas promoviendo acciones personales y colectivas comprometidas con el cuidado de la casa común y la justicia social			Integra en su dinámica de trabajo la colaboración en red, bajo principios de inclusión y valoración de la diversidad		
Autorrealización y autogestión	Iniciación		Trabajo colaborativo	Iniciación		Emprendimiento	Iniciación		Integración del conocimiento	Iniciación		Cuidado de la casa común	Iniciación		Interculturalidad	Iniciación	▲
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	▲
	Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	▲
Discernimiento	Iniciación		Inteligencia Emocional	Iniciación		Innovación social	Iniciación		Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia	Iniciación		Justicia social	Iniciación		Comunicación afectiva (Comunicación verbal, escrita e interpersonal)	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición	X		Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Resiliencia	Iniciación		Servicio Solidario	Iniciación		Pensamiento creativo	Iniciación		Investigación	Iniciación		Sentido ético	Iniciación		Trabajo en red	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Magis	Iniciación		Pensamiento estratégico	Iniciación			Iniciación		Pensamiento sistémico	Iniciación		Ecología integral	Iniciación		Derechos humanos	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía	▶

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG2: Competencia: Liderazgo solidario y transformador:

Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad.

Elemento: Trabajo colaborativo

Nivel de dominio (Autonomía): Gestiona equipos de trabajo, asegurando la integración y convivencia de los miembros y su orientación al logro de metas con un rendimiento satisfactorio.

Resultado de Aprendizaje: Participa activamente en equipos de trabajo con iniciativa e implicación.

Elemento: Pensamiento estratégico

Nivel de dominio (Autonomía): Implementa estrategias para abordar desafíos y resolver problemas complejos.

Resultado de Aprendizaje: Aplica estrategias para analizar problemas complejos relacionados con sistemas operativos y tomar decisiones fundamentadas.

CG4: Competencia: Gestión del conocimiento técnico-científico:

Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas.

Elemento: Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia

Nivel de dominio (Transición): Utiliza herramientas tecnológicas de vanguardia en el análisis de datos.

Resultado de Aprendizaje: Aplica las herramientas tecnológicas actuales para diseñar soluciones a problemas relacionados con sistemas operativos.

Elemento: Pensamiento sistémico

Nivel de dominio (Autonomía): Aplica diversas perspectivas, dimensiones y modelos en el análisis de la realidad y planteamiento de la resolución de problemas complejos.

Resultado de Aprendizaje: Emplea enfoques integrales para diseñar soluciones innovadoras a desafíos vinculados a sistemas operativos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS (ATRIBUTOS DE EGRESO)

AE1: Ciencias de la Computación			AE2: Plataformas IT			AE3: Ingeniería de Software			AE4: Gestión de la Información			AE5: Gestión Estratégica de Tecnología			AE6: I + D + i Innovación		
Construir la estructura de conocimiento para generar la solución de problemas a través de medios computacionales.			Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.			Producir software de acuerdo con los atributos de calidad siguiendo modelos de procesos óptimos de acuerdo con el contexto de las instituciones.			Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.			Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.			Promover la innovación para crear, distribuir y comercializar productos de tecnologías de información disruptivos, que posibiliten la transformación de la sociedad.		
Teoría de sistemas	Iniciación		Networking	Iniciación		Análisis de sistemas de software	Iniciación		Administración de bases de datos	Iniciación		Gestión de proyectos	Iniciación		Aplicación de tecnologías emergentes	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Pensamiento computacional, algoritmos y programación	Iniciación		SysAdmin	Iniciación		Aseguramiento de la calidad	Iniciación		Administración de DataWarehouse y BigData	Iniciación		Gestión de recursos de TI	Iniciación	X	Investigación aplicada	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	▲
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	▲
Seguridad informática	Iniciación		IoT	Iniciación		Arquitectura de software	Iniciación	X	Inteligencia artificial y Ciencia de datos	Iniciación		Gestión de equipos	Iniciación		Colaboración para la innovación	Iniciación	▲
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Teoría de la información	Iniciación		Infraestructura	Iniciación		Seguridad en el desarrollo	Iniciación	X	Inteligencia de negocios	Iniciación		Gestión de riesgos y seguridad	Iniciación		Prototipado y validación de innovaciones	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
			Sistemas Operativos	Iniciación	X	Metodologías de desarrollo de software	Iniciación		Seguridad y privacidad de la información	Iniciación		Seguridad y privacidad de la información	Iniciación		Gestión del cambio tecnológico	Iniciación	
				Transición	X		Transición			Transición			Transición			Transición	
				Autonomía	X		Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE2: Competencia: Plataformas IT:

Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

Elemento: Sistemas Operativos

Nivel de dominio (Iniciación): Enunciar los diferentes conceptos de los sistemas operativos.

Resultado de Aprendizaje: Comprender las funciones básicas de un sistema operativo.

Elemento: Sistemas Operativos

Nivel de dominio (Transición): Diferenciar cómo se aplican los conceptos en diferentes sistemas operativos.

Resultado de Aprendizaje: Aplicar técnicas y herramientas para evaluar las necesidades del sistema operativo según el contexto y las situaciones específicas.

Elemento: Sistemas Operativos

Nivel de dominio (Autonomía): Implementar los sistemas operativos que mejor se adapten a la situación particular.

Resultado de Aprendizaje: Implementar y gestionar los sistemas operativos de una plataforma según el contexto y las situaciones específicas.

CE3: Competencia: Ingeniería de Software:

Producir software de acuerdo con los atributos de calidad siguiendo modelos de procesos óptimos de acuerdo con el contexto de las instituciones.

Elemento: Arquitectura de software

Nivel de dominio (Iniciación): Distinguir los diferentes estilos arquitectónicos.

Resultado de Aprendizaje: Comprender los conceptos básicos de la arquitectura de software y su relación con los atributos de calidad en el contexto de los sistemas operativos.

Elemento: Seguridad en el desarrollo

Nivel de dominio (Iniciación): Establecer las amenazas y las estrategias para desarrollar software seguro.

Resultado de Aprendizaje: Identificar los conceptos básicos de la seguridad en el desarrollo de software y su relación con el sistema operativo.

CE5: Competencia: Gestión Estratégica de Tecnología:

Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.

Elemento: Gestión de recursos de TI

Nivel de dominio (Iniciación): Definir las mejores prácticas para administrar los recursos y los servicios de TI.

Resultado de Aprendizaje: Comprender los principios fundamentales de la gestión de recursos de TI y su relación con la administración del sistema operativo.



TEMAS DEL PROGRAMA DE SISTEMAS OPERATIVOS

Unidad	Título	Calendarización	Número de semanas
1	Introducción a los sistemas operativos	Del 15 al 26 de enero	2
2	GNU/Linux	Del 29 de enero al 9 de febrero	2
3	Procesos e hilos	Del 12 de febrero al 15 de marzo	5
4	Administración de los recursos	Del 18 de marzo al 19 de abril	5
5	Gestión mediante línea de comandos	Del 22 de abril al 24 de mayo	5

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de los siguientes métodos de aprendizaje-enseñanza:

- Clases magistrales
- Prácticas de laboratorio
- Método de casos
- Aprendizaje invertido
- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Actividades lúdicas



COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE2: Plataformas IT: Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Elemento: Sistemas Operativos

Nivel de dominio (Iniciación): Enunciar los diferentes conceptos de sistemas operativos.

Resultado de Aprendizaje: Comprender las funciones básicas de un sistema operativo.

- 1.1 Definición
- 1.2 Historia de los sistemas operativos
- 1.3 Revisión de hardware
- 1.4 Clasificación
- 1.5 Conceptos
- 1.6 Llamadas de sistema
- 1.7 Estructura

AE2: Plataformas IT: Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

UNIDAD 2 – GNU/LINUX

Elemento: Sistemas Operativos

Nivel de dominio (Transición): Diferenciar cómo se aplican los conceptos en diferentes sistemas operativos.

Resultado de Aprendizaje: Aplicar técnicas y herramientas para evaluar las necesidades del sistema operativo según el contexto y las situaciones específicas.

- 2.1 Software libre
- 2.2 Código abierto
- 2.3 Licencias
- 2.4 Unix
- 2.5 GNU/Linux
- 2.6 Shell (CLI, GUI, NUI)
- 2.7 Comandos básicos
- 2.8 Git

AE2: Plataformas IT: Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

UNIDAD 3 – PROCESOS E HILOS

Elemento: Sistemas Operativos

Nivel de dominio (Iniciación): Enunciar los diferentes conceptos de sistemas operativos.

Resultado de Aprendizaje: Comprender las funciones básicas de un sistema operativo.

3.1 Procesos

3.1.1 Modelo del proceso

3.1.2 Estados y transiciones de un proceso

3.1.3 Modelo de 5 estados

3.2 Hilos

3.2.1 Uso e implementación

3.2.2 Modelo clásico del hilo

3.3.3 Implementación en el espacio de usuario

3.3.4 Implementación en el kernel

3.3.5 Implementaciones híbridas

3.3.6 Multihilos

3.3 Comunicación entre procesos

3.3.1 Condiciones de carrera

3.3.2 Regiones críticas

3.3.3 Exclusión mutua

3.3.4 Problema del productor consumidor

3.3.5 Sleep y wakeup

3.3.6 Semáforos

3.3.7 Mutexes

3.3.8 Monitores

3.4 Planificación

3.4.1 Introducción a la planificación

3.4.2 Algoritmos de planificación no apropiativos

3.4.3 Algoritmos de planificación apropiativos

3.4.4 Planificación de hilos

3.5 Problemas clásicos de comunicación entre procesos

3.5.1 Problema de los filósofos comensales

3.5.2 Problema de los lectores escritores

3.5.3 Problema del barbero-dormilón

AE5: Gestión Estratégica de Tecnología: Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.

UNIDAD 4 – ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Elemento: Gestión de recursos de TI

Nivel de dominio (Iniciación): Definir las mejores prácticas para administrar los recursos y los servicios de TI.

Resultado de Aprendizaje: Comprender los principios fundamentales de la gestión de recursos de TI y su relación con la administración del sistema operativo.

4.1 Gestión de la memoria

4.1.1 Sin abstracción de memoria

4.1.2 Espacios de direcciones

4.1.3 Memoria virtual

4.1.4 Algoritmos de reemplazo de páginas

4.1.5 Segmentación

4.2 Sistemas de archivos

4.2.1 Archivos y directorios

4.2.2 Implementación

4.2.3 Administración y optimización

4.3 Dispositivos de entrada / salida

4.3.1 Principios del hardware (E/S)

4.3.2 Principio del software (E/S)

4.3.3 Capas de software de E/S

4.3.4 Interfaces de usuario

AE2: Plataformas IT: Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

UNIDAD 5 – GESTIÓN MEDIANTE LÍNEA DE COMANDOS

Elemento: Sistemas Operativos

Nivel de dominio (Autonomía): Implementar los sistemas operativos que mejor se adapten a la situación particular.

Resultado de Aprendizaje: Implementar y gestionar los sistemas operativos de una plataforma según el contexto y las situaciones específicas.

- 5.1 Expresiones regulares
- 5.2 Manipulación de ficheros
- 5.3 Tareas administrativas
- 5.4 Scripts
- 5.5 Redes
 - 5.5.1 Introducción a redes
 - 5.5.2 Direcciones IPv4
 - 5.5.3 Modelo OSI
 - 5.5.4 Puertos
- 5.6 Acceso remoto
- 5.7 Servicios



EVALUACIÓN

Actividades de evaluación sumativa

Actividades	Puntaje
Evaluaciones parciales	20
Hojas de trabajo y prácticas	20
Portafolio	10
Proyectos de aplicación	20
Evaluación Final	30
Total	100

Actividades de evaluación formativa

Técnicas formativas	Procedimiento
Retroalimentación	Guiar al estudiante para identificar sus errores para resolver los retos.
Diálogo socrático	Preguntas y respuestas orales a ejemplos y problemas que se realizarán lo largo de la secuencia de aprendizaje.
Herramientas digitales	Se utiliza en la actividad de contextualización y presentación del curso.
Lecturas	Lecturas complementarias del tema seleccionado.
Trabajo en pequeños grupos para resolver dudas	Hojas de trabajo que se resuelven de forma colaborativa entre estudiantes.
Boleta de salida digital	Pizarrón web colaborativo para recolectar las respuestas en base a una pregunta que evalúa la comprensión del tema.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bovet, D. P., & Cesati, M. (2005). *Understanding the Linux Kernel (3rd ed.)*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2006). *Fundamentos de sistemas operativos*. McGraw Hill.

Stallings, W. (2006). *Sistemas operativos*. Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems*. Pearson.

